

[♦] จุดเด่นและตัวเลขสำคัญ

Core Highlights & Benchmark Snapshot



◆ ทำไมต้องเลือกระบบ LogWatchdog?

- แก้ปัญหาคอขวด: ก้าวข้าม Regex ที่ตามบดต่อลำดับเหตุการณ์
- ผสาน 2 ขุมพลัง AI: จับทั้งความถี่ผิดปกติ (Count) และลำดับผิดพลาด (Sequence)
- ตัดเสียงรบกวน 46.9%: กลไก Cascaded Synergy คัดกรอง False Alarm ทั้ง
- ซีเป่าต้นเหตุทันที: สกัด 5 บรรทัดแวดล้อม ระบุ Culprit Line ตรงจุด

◆ ประสิทธิภาพเชิงวิศวกรรมระบบ

- ✓ วิเคราะห์ได้ระดับมิลลิวินาที/Session บน CPU ทั่วไป (ไม่ต้องพึ่งพา GPU)
- ✓ ตัดปัญหา Alert Fatigue ช่วยให้วิศวกรโฟกัสเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
- ✓ Zero-Leakage Data Pipeline: รับประกันความถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย
- ✓ สกัดแม่พิมพ์ Log อัตโนมัติด้วย Drain3 ปรับตัวเข้ากับ Log รูปแบบใหม่ได้ทันที

[♦] ข้อมูลโครงการและคณะผู้จัดทำ

Project Team & Academic Credits

◆ คณะผู้จัดทำ & คณาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้พัฒนา: นายกรวิชัย คงคล้าย (Korawit Kongklai)

รหัสนักศึกษา: 6710110006 | Section: 01

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร. อนันท์ ชยกสิริวงศ์, ดร. วรินทร์ โรจนกรินทร์

รายวิชา 240-318 AI&ML (ปีการศึกษา 2569/1)

◆ สถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ (Tech Stack)

- Core AI: PyTorch (2-Layer LSTM) + Scikit-learn (Isolation Forest)
- Log Parser: Drain3 Template Miner (LogHub Standard)
- Interactive UI: Streamlit + Altair Data Visualization
- Code Quality: Automated Unit Tests ผ่าน 37/37 ข้อ ครบ 100% (pytest)

◆ การสาธิตระบบและซอร์สโค้ด (Demonstration & Code)

- ขอเชิญรับชม Live Demonstration ได้ที่บูธนำเสนอโครงการ
- ทดสอบผ่าน Web Dashboard ในเครื่อง: <http://localhost:8501>
- Source Code & Documentation: github.com/kora-ora/LogWatchdog
- เอกสารอ้างอิงหลัก: DeepLog (CCS'17), iForest (ICDM'08), LogHub (ICSE'19)

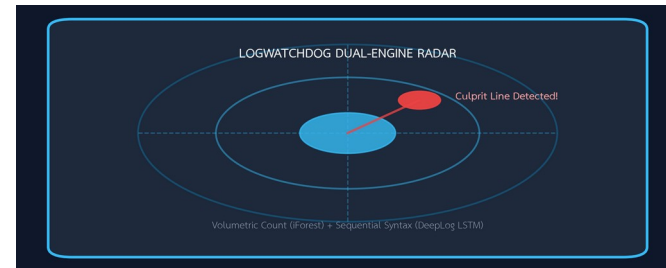
รายวิชา 240-318 AI&ML | สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.อ.

LogWatchdog

ระบบตรวจจับและระบุสาเหตุความผิดปกติใน System Logs

Hybrid Dual-Engine: Isolation Forest + DeepLog LSTM

“ ไม่ใช่แค่จับ Error แต่จับลำดับที่ผิด
และบอกว่าผิดที่บรรทัดไหนทันที ”



◆ จุดเด่นนวัตกรรมระดับองค์กร (Core Values)

- ✓ ตรวจจับได้ครบ 100% Recall: ครอบคลุมทั้ง Error ชัดเจนและลำดับแอบแฝง
- ✓ ตัดการแจ้งเตือนพ่วงเพื่อย่าง 46.9% ด้วยกลไก Cascaded Synergy
- ✓ Root Cause Localization: ซึ่เป้าบรรทัดปัญหาพร้อมบริบท 5 บรรทัด
- ✓ Ultra-Lightweight: ประมวลผลระดับมิลลิวินาทีบน CPU โดยไม่ต้องใช้ GPU

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

[♦] ปัญหาของการวิเคราะห์เดิม

The Big Challenge & Pain Points

◆ 4 อุปสรรควิกฤตของ System Logs ขนาดใหญ่

- ข้อมูลมหาศาล (Massive Volume): คลัสเตอร์ผลิต Log หลายล้านบรรทัด/ชม. คนตรวจไม่ไหว
- Regex ล้มเหลว (Brittle): จับลำดับซับซ้อนไม่ได้ หากไม่มีคำว่า 'Error' ปรากฏ
- แจ้งเตือนล้นเกิน (Alert Fatigue): โมเดลเดียวเตือนพรั่วเตือนจนทีมงานเพิกเฉย
- ขาดการชี้เป้า (Black-box): โมเดลทั่วไปบอกแค่ผิดปกติ แต่ไม่บอกว่าผิดที่บรรทัดไหน

วิเคราะห์แบบเดิม (Regex / Keywords)

- Ingestion: Starting build process
- Step 1: Download repository
- Step 3: Deploy to production (ข้าม Step 2!)

[X] ไม่มีคำว่า 'Error' หรือ 'Failed' ปรากฏ
[X] Regex ตรวจสอบ (False Negative หลุดรอด)
[X] มนุษย์ตรวจสอบไม่ไหวท่ามกลาง Log หลายล้านบรรทัด

ระบบ LogWatchdog (Hybrid Dual-Engine)

- Engine 1 (iForest): ตรวจจับสนายผิดปกติ (Count)
Engine 2 (DeepLog): ตรวจสอบรายการผิดปกติ (Sequence)

Cascaded Synergy: ผลลัพธ์แม่นยำรวม 46.9%

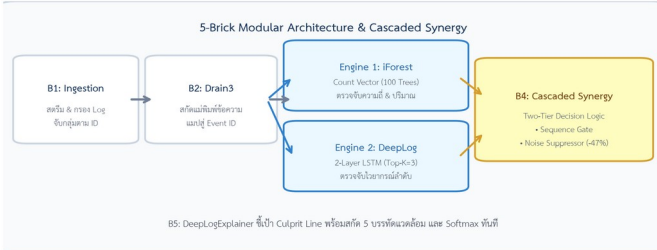
[V] ตรวจจับสนายผิดปกติได้ทันที (Sequential Anomaly)
[V] ชี้เป้าบรรทัดที่ผิดปกติ (Culprit Line) แม่นยำ
[V] คัดกรอง 5 บรรทัด พร้อมคำนวณ Top-K Candidates

◆ สรุปแก่นปัญหา: มิติความผิดปกติ 2 ด้านที่ต้องตรวจคู่กัน

- มิติความถี่และปริมาณ (Count Outlier): Log บางประเภทพุ่งสูงหรือขาดหายผิดปกติ
- มิติลำดับขั้นตอน (Sequential Violation): ขั้นตอนการทำงานสลับ ข้าม หรือไม่สมบูรณ์
- ระบบ LogWatchdog จึงถูกออกแบบให้ครอบคลุมทั้ง 2 มิติอย่างสมบูรณ์แบบ

[♦] สถาปัตยกรรม Hybrid Dual-Engine

AI Core & Cascaded Synergy



◆ สองขุมพลัง AI เสริมจุดแข็งซึ่งกันและกัน (Dual Engines)

- Engine 1: Isolation Forest (100 Trees, Contamination 0.10)
 - วิเคราะห์ความถี่ด้วย Count Vector ตรวจจับเหตุการณ์ปริมาณผิดปกติ
- Engine 2: DeepLog (2-Layer LSTM, Hidden 32, Top-K=3)
 - ตรวจจับไวยากรณ์ลำดับการทำงานผ่าน Sliding Window (w=3)

◆ กลไก Cascaded Synergy (Two-Tier Decision Logic)

- Sequence Gate: หาก LSTM ตรวจพบ 0 violations → สรุป Normal ทันที
- Severity Rule: หาก LSTM พบผิดปกติรุนแรง (≥ 3) หรือ iForest พ้อง → Anomaly
- Noise Suppressor: หาก LSTM พบ 1-2 violations แต่ความถี่ปกติสมบูรณ์ → สรุป Normal (ตัด False Alarm จากการสลับเธรดทั้งได้อีก 46.9%!)

[♦] ผลการทดสอบเชิงประจักษ์ & แดชบอร์ด

Empirical Evaluation & Incident Forensics

Benchmark: ประเมินบนชุดทดสอบมาตรฐาน In-Vocabulary 2,793 เซสชัน:

โมเดล	Recall	Prec.	F1	FP (ลวง)
iForest	28.25%	55.72%	37.49%	178
DeepLog	100.00%	59.53%	74.64%	539
Hybrid (เรา)	100.00%	73.49%	84.72%	286 (-47%)

INCIDENT FORENSICS: blk_-1608999687919862906

VERDICT: ANOMALY

L1: Receiving block blk_-1608... src:/10.250.19.102:54106 dest:/10.250.19.102:50010
L2: PacketResponder 1 for block blk_-1608... terminating
>> L3: writeBlock blk_-1608... received exception java.io.IOException [CULPRIT LINE]
L4: PacketResponder 0 for block blk_-1608... terminating
L5: 10.250.19.102:50010Exception in receiveBlock for block blk_-1608...

Root Cause Analysis: DeepLog คาดการณ์ Top-3 สาเหตุที่พ้องคือ [E5, E22, E11] (Prob > 99.4%)
บันทึก Event 9 (IOException) ภาหนั้น ตรวจสอบจนวนผิดปกติและชี้เป้าบรรทัดที่ผิด

◆ นิติวิทยาศาสตร์ชี้เป้า (DeepLogExplainer) & Web App

- ชี้เป้า Culprit Line: สกัดบรรทัดที่เกิดปัญหาพร้อมบริบท 5 บรรทัด
- แจกแจง Top-3 Softmax: แสดงสิ่งที่โมเดลคาดหวังเทียบกับเหตุการณ์จริง
- Streamlit 3-Tab: Benchmark Table, Forensic Explorer, Sequence Playground
- รันคำสั่งง่ายๆ: ./run_demo.sh หรือ streamlit run app.py